



AGH

**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE**

Teoria Sterowania Metody Częstotliwościowe

Maciej Różewicz

2025

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest analiza stabilności systemów liniowych stacjonarnych za pomocą metod częstotliwościowych. Będą to dwa kryteria:

- kryterium Michajłowa - pozwala określić liczbę pierwiastków stabilnych i niestabilnych równania charakterystycznego układu na podstawie znajomości jego współczynników,
- kryterium Nyquista - pozwala na określenie stabilności układu zamkniętego na podstawie znajomości charakterystyki częstotliwościowej układu otwartego (przy czym warto dodać, że kryterium to działa dla układów o parametrach skupionych, jak i rozłożonych [?] oraz dla układów z opóźnieniem) - dodatkowo kryterium Nyquista pozwala na określenie liczby pierwiastków w prawej półpłaszczyźnie układu zamkniętego.